

Funkcje MySQL – ćwiczenie z funkcji

Ps. Głównie na bazie world

Ćwiczenie 1 – funkcja CONCAT i LEFT

Wyświetl skrót nazwy kraju składający się z **pierwszych trzech liter nazwy kraju** oraz **kontynentu** oddzielonych myślnikiem.

```
SELECT CONCAT(LEFT(Name,3), '-', Continent) AS skrot  
FROM country;
```

Ćwiczenie 2 – funkcja UPPER

Wyświetl nazwy wszystkich krajów zapisane **wielkimi literami**.

```
SELECT UPPER(Name) AS nazwa_kraju  
FROM country;
```

Ćwiczenie 3 – funkcja LENGTH

Wyświetl kraje, których nazwa ma **więcej niż 10 znaków**.

```
SELECT Name  
FROM country  
WHERE LENGTH(Name) > 10;
```

Ćwiczenie 4 – funkcja RIGHT

Wyświetl wszystkie kraje, których nazwa **kończy się literą „a”**.

Rozwiązanie

```
SELECT Name  
FROM country  
WHERE RIGHT(Name,1) = 'a';
```

Ćwiczenie 5 – funkcja REVERSE

Wyświetl nazwę kraju oraz jej **odwróconą wersję**.

Rozwiązanie

```
SELECT Name, REVERSE(Name) AS odwrocona  
FROM country;
```

Ćwiczenie 6 – funkcje daty

Wyświetl aktualną datę i czas.

Rozwiązanie

```
SELECT CURDATE(), CURTIME(), NOW();
```

Ćwiczenie 7 – DAYOFWEEK

Wyświetl numer dnia tygodnia dla aktualnej daty.

Rozwiązanie

```
SELECT DAYOFWEEK(CURDATE())
```

Ćwiczenie 8 – DATE_ADD

Wyświetl datę za **7 dni od dzisiaj**.

Rozwiązanie

```
SELECT CURDATE(), DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY);
```

Ćwiczenie 9 – DATEDIFF

Oblicz ile dni minęło od **1 stycznia 2026 roku** do dziś.

Rozwiązanie

```
SELECT DATEDIFF(CURDATE(), '2026-01-01') AS liczba_dni;
```

Ćwiczenie 10 – funkcja MD5

Zaszyfruj tekst „tajnehasło”.

Rozwiązanie

```
SELECT MD5('tajnehasło');
```

Ćwiczenie 11 – ENCODE / DECODE

Zakoduj i następnie odkoduj tekst.

Rozwiązanie

```
SELECT DECODE(ENCODE('sekretny tekst', 'hasło'), 'hasło');
```

Ćwiczenie 12 – procedura (kraje na literę)

Utwórz procedurę wyświetlającą kraje zaczynające się od podanej litery.

Rozwiązanie

```
CREATE PROCEDURE kraje(IN litera CHAR(1))  
SELECT *  
FROM country  
WHERE Name LIKE CONCAT(litera, '%');
```

Wywołanie:

```
CALL kraje('P');
```

Ćwiczenie 13 – procedura (liczba krajów na kontynencie)

Rozwiązanie

```
CREATE PROCEDURE ilosc(IN kontynent VARCHAR(50))
SELECT Continent, COUNT(Code) AS liczba
FROM country
WHERE Continent = kontynent
GROUP BY Continent;
```

Wywołanie:

```
CALL ilosc('Europe');
```

Ćwiczenie 14 – losowa liczba od 1 do 10

```
SELECT FLOOR(RAND()*10)+1 AS losowa_liczba;
```

Zadanie utwórz tabelę produkt i wstaw 3 produkty z cenami losowymi od 1 do 100:

```
CREATE TABLE produkt (
id_produkt INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nazwa VARCHAR(50),
cena DECIMAL(6,2)
);
```

```
INSERT INTO produkt (nazwa, cena)
VALUES
('Laptop', ROUND(RAND()*99+1,2)),
('Myszka', ROUND(RAND()*99+1,2)),
('Klawiatura', ROUND(RAND()*99+1,2));
```

Ćwiczenie 15 – losowy kraj z tabeli country

```
SELECT Name
FROM country
ORDER BY RAND()
LIMIT 1;
```

Różnica między datami – dni

Przykład 1 – liczba dni między dwiema datami

```
SELECT DATEDIFF('2025-12-31','2025-01-01') AS liczba_dni;
```

Przykład 2 – ile dni minęło od 1 stycznia 2026

```
SELECT DATEDIFF(CURDATE(), '2026-01-01');
```

Przykład 3 – ile dni do końca roku

```
SELECT DATEDIFF('2026-12-31', CURDATE()) AS dni_do_konca_roku;
```

3. Różnica między datami – miesiące

MySQL używa funkcji **TIMESTAMPDIFF**

Wyjaśnienie:

TIMESTAMPDIFF() to funkcja służąca do **obliczania różnicy między dwiema datami lub datą i czasem**. Wynik zwracany jest w **wybranej jednostce czasu** (np. latach, miesiącach, dniach, godzinach).

Składnia

```
TIMESTAMPDIFF(jednostka, data_początkowa, data_końcowa)
```

Parametry

- **jednostka** – określa w jakiej jednostce ma być wynik
- **data_początkowa** – pierwsza data
- **data_końcowa** – druga data

Wynik = **różnica czasu między datami wyrażona w podanej jednostce**.

Dostępne jednostki czasu

Najczęściej używane:

Jednostka	Znaczenie
SECOND	sekundy
MINUTE	minuty
HOURL	godziny
DAY	dni
WEEK	tygodnie
MONTH	miesiące

Jednostka	Znaczenie
YEAR	lata

- Różnica w dniach

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(DAY, '2025-01-01', '2025-01-10');
```

- Różnica w miesiącach

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2024-01-01', '2025-01-01');
```

- Różnica w latach - Obliczanie wieku osoby.

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(YEAR, '2000-05-10', CURDATE());
```

- Różnica w godzinach

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(HOUR, '2026-03-16 10:00:00', '2026-03-16 18:00:00');
```

- Różnica w minutach

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, '10:00:00', '10:30:00');
```

Zadanie: Oblicz na podstawie bazy world ile lat minęło od uzyskania niepodległości. Wyświetl (kraje i lata) 15 krajów, które uzyskały niepodległość najpóźniej

Założmy tabelę zamówienia:

id data_zamowienia data_dostarczenia

Różnica między DATEDIFF() a TIMESTAMPDIFF()

Funkcja	Co liczy
DATEDIFF()	tylko różnicę w dniach
TIMESTAMPDIFF()	różnicę w różnych jednostkach (dni, miesiące, lata itd.)

Przykład:

```
SELECT DATEDIFF('2025-01-10', '2025-01-01');
```

Wynik 9 - ale nie można policzyć miesięcy lub lat.

Obliczenie wieku w latach, miesiącach i dniach

```
SELECT
TIMESTAMPDIFF(YEAR, '2026-01-01', CURDATE()) AS lata,
TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2026-01-01', CURDATE()) AS miesiace,
TIMESTAMPDIFF(DAY, '2026-01-01', CURDATE()) AS dni;
```

Przykład 1 – liczba miesięcy między datami

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2020-01-01', '2025-01-01') AS miesiace;
```

Przykład 2 – ile miesięcy minęło od początku roku

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2026-01-01', CURDATE());
```

4. Różnica między datami – lata

Przykład 1 – różnica lat

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(YEAR, '2000-01-01', CURDATE()) AS lata;
```

Przykład 2 – oblicz ile masz lat, miesięcy, dni

```
SELECT TIMESTAMPDIFF.....
```

5. Dodawanie i odejmowanie dat

Dodanie dni

```
SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 10 DAY);
```

Dodanie miesięcy

```
SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 3 MONTH);
```

Dodanie lat

```
SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 5 YEAR);
```

Odejmowanie dni

```
SELECT DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY);
```

6. Wyciąganie części daty

- **Rok** `SELECT YEAR(CURDATE());`
- **Miesiąc** `SELECT MONTH(CURDATE());`
- **Dzień miesiąca** `SELECT DAY(CURDATE());`

7. Połączenie funkcji (bardziej złożony przykład)

Losowa data w ciągu roku:

```
SELECT DATE_ADD('2026-01-01', INTERVAL FLOOR(RAND()*365) DAY);
```

8. Zadanie praktyczne

Wylosuj losową datę w ciągu najbliższych 30 dni.

```
SELECT .....
```

9. Zadanie z różnicą dat

Oblicz ile **dni, miesięcy i lat** minęło od **rozpoczęcia szkoły w technikum**.

```
SELECT  
.....
```

10. Zadanie z różnicą dat

Oblicz ile dni i miesięcy zostało do wakacji

```
.....
```